

Killing Bill

Entwurfsprojekt - Interdisziplinäre Spieleentwicklung (WS 23/24)

Referenten:

(Informatik) Florian Abshagen, Lara Biewers, Sofie Halbedl, Jan Klein, Jennifer Lennarz

(IMD) -/-

(KD) -/-

Betreuer:

Prof. Dr. Linda Breitlauch, Prof. Dr. Christof Rezk-Salama, Dipl.-Inf., Jens Ullrich



Informatik
Hauptcampus

H O C H
S C H U L E
T R I E R

- Doom-like / Rouge-lite / First person shooter (FPS)
- Der Spieler...
 - spielt Virus im Körper eines Menschen (Bill)
 - wird vom Immunsystem des Körpers angegriffen
 - kann alternativ auf neutrale Zellen schießen, um Immunsystem zusätzlich zu schwächen
- Spiel ist in Level unterteilt
- Abschluss eines Levels nach besiegen aller Antikörper
- Freischalten von „Mutationen“ nach Abschluss eines Levels

- Projektstart WS 23/24 *(keine Weiterführung geplant)*
- Unser Ziel ...
 - Grundlegendes Gameplay entwerfen
 - Charakter-Modelle, Level-Design, UI/UX und Musik für erstes Level
 - „Erstes Level“ implementieren

- Erreicht wurde ...
 - Funktionierendes Gameplay
 - Spieler (Bewegung, Schießen, HP-Management)
 - Antikörper (Schilde)
 - Schäfchenzellen (Miniviren)
 - Erstes Level ohne Mutations-Mechanik
 - Musik
 - Modelle
 - Level-Design (Level-Generierung)
 - UI/UX-Elemente

Gameplay

technische Umsetzung

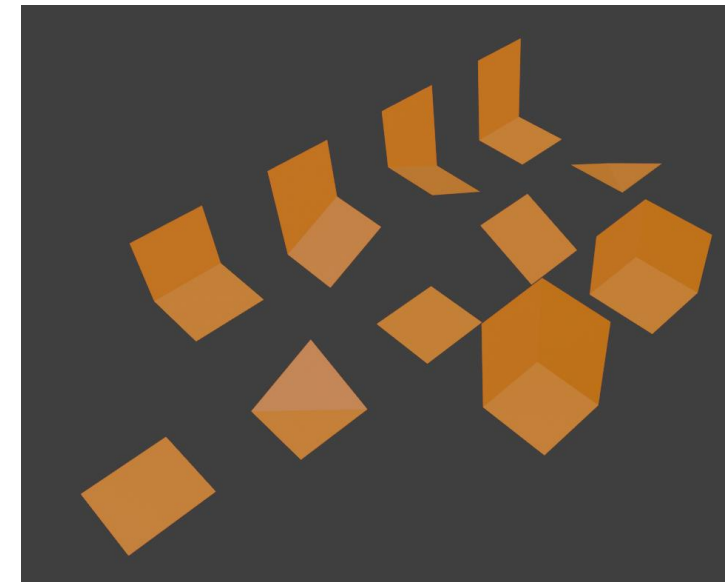
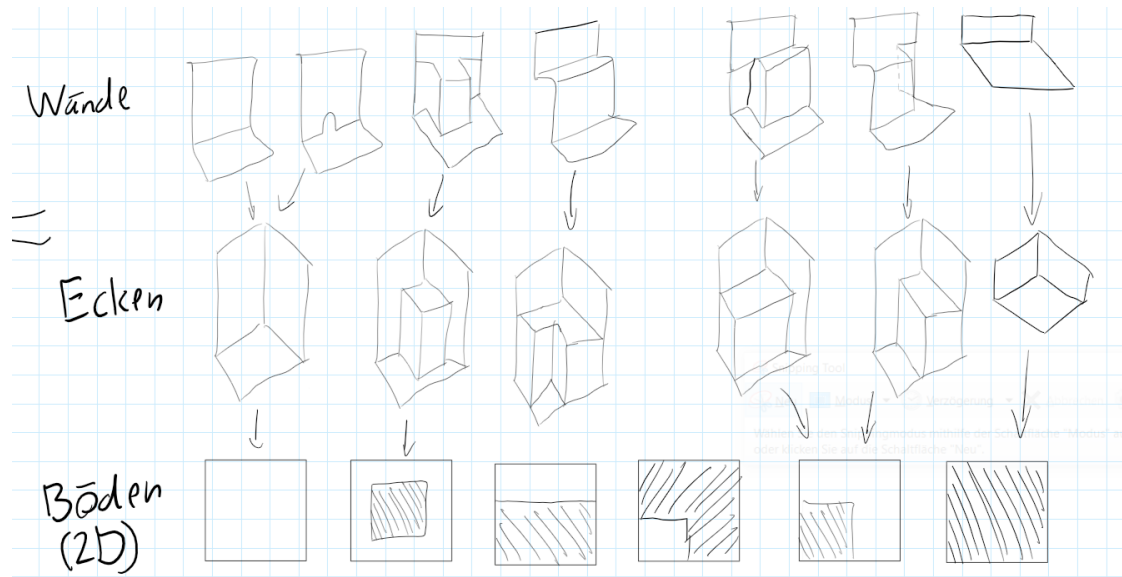
- Spieler- / Kamerabewegung
 - Doppelsprung
- Schießen
 - Von Kugelprojektil zu Partikel
- Antikörpern
 - Mehrere Ebenen (Schilde und eigentliche Kerne)

- Schäfchenzellen
 - Machen dem Spieler keinen Schaden
 - Abschießbar – spawnen **Miniviren**
- Miniviren
 1. Springen in zufällige Richtung um die tote Schäfchenzelle
 2. Fliegen auf nächstgelegenen Antikörper mit Schild zu
 3. Zerstören den Schild von Antikörpern

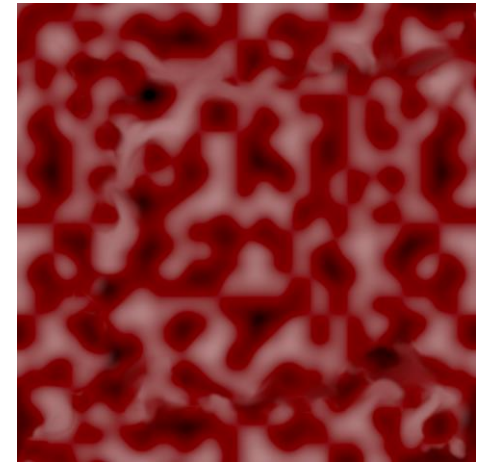
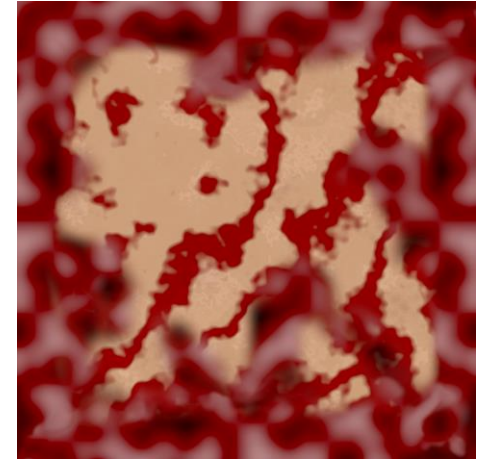
Level-Design

technische Umsetzung

- Level durch Tiles aufbauen
- Ansatz: Von links oben nach rechts unten
 - Mithilfe von Kantennummerierung
 - Schwierigkeit: Drehen von Tiles

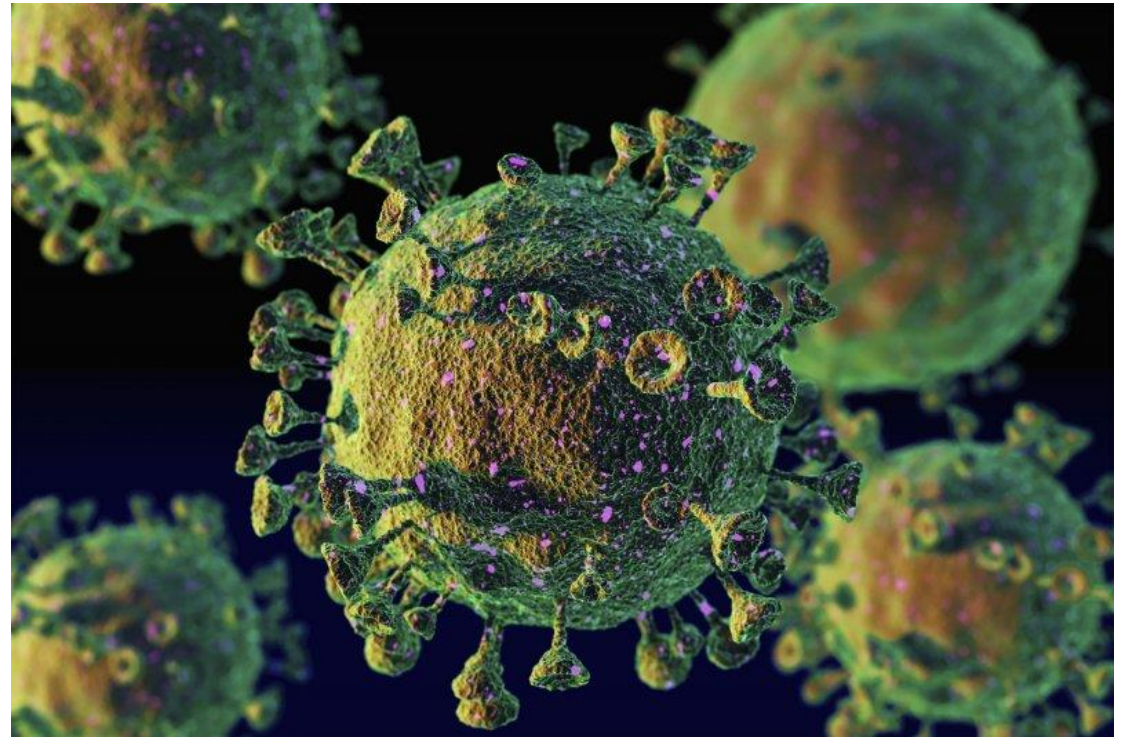
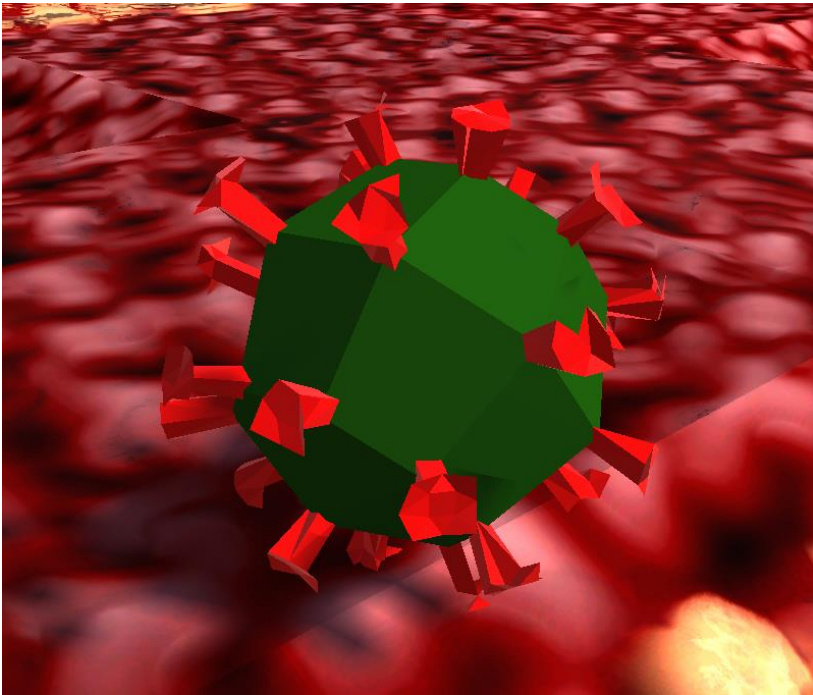


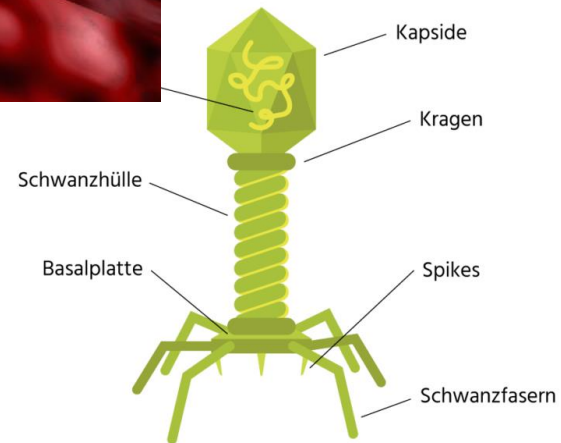
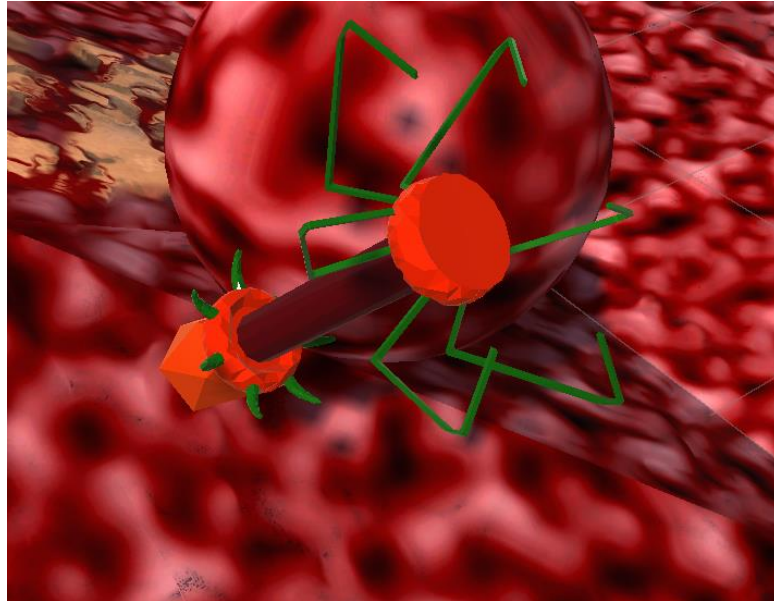
- Keine Wang-Tiles Umsetzung
 - Tiles sollen rotierbar sein
- 11 individuelle Tiles
 - 2 Corners
 - 4 Walls
 - 5 Middletiles
- Decke erhöht wegen Doppelsprung
- 2 Texturen welche nahtlos aneinanderpassen



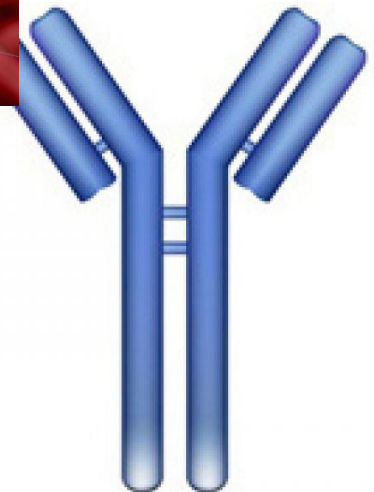
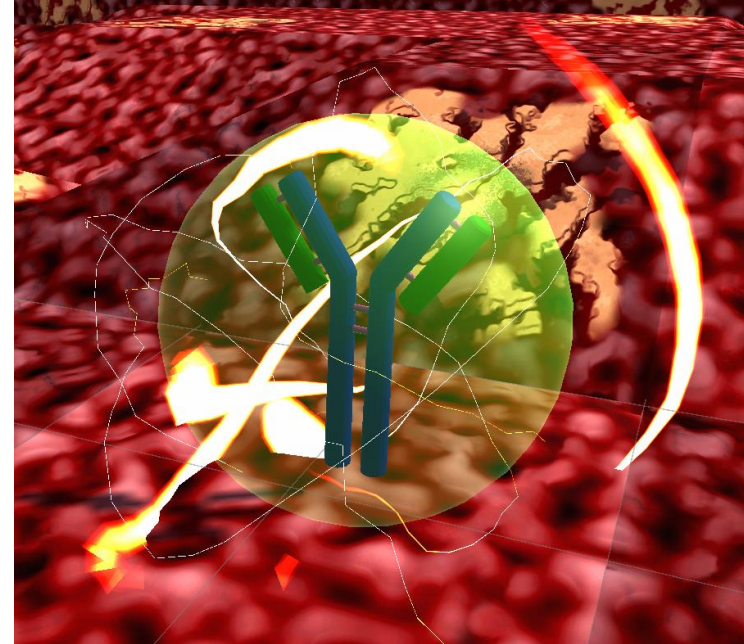
Gestaltungsaspekte Blender-Modelle

- Vorbild: menschliche Biologie (kein Realismus, Karikatur)
 - Virus, neutrale Zellen, Antikörper, Projektile

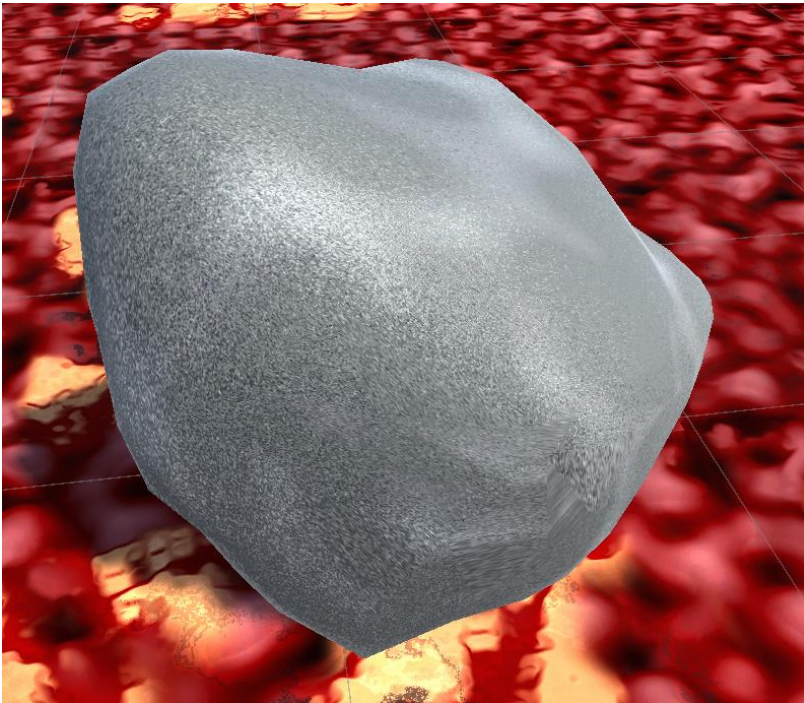




Struktur eines Bakteriophagen



- Schäfchenzelle



Gestaltungsaspekte Musik und Sound

Informatik
Hauptcampus

H O C H
S C H U L E
T R I E R

- Handgemacht mit Spezialsoftware
- Ziel:
 - Jedes Level eine andere musikalische Ausgestaltung (Reise durch den Körper)
- Musik (erstes Level)
 - Elektroswing (Zynismus / Thematischer Bruch)
- Soundeffekte
 - Schießen
 - Sterben (Gegner und Spieler)
 - Zerstören des Schildes

Feedback aus dem PlayTesting

Informatik
Hauptcampus

H O C H
S C H U L E
T R I E R

Feedback

Dienstag, 23. Januar 2024 09:04

- x Geile Musik!
- x Weitere Sounds
 - ↳ Schießen & tot
 - ↳ an „Geräusche im Körper“ angelehnt?
 - ↳ Visuell bei Auftreffen von Kugel
- x Sprinten?
- x Sensitivität der Maus im PlayerController runterschrauben
- x HP-Balken wurde nicht immer als solcher wahrgenommen
 - Größer? Hebt sich nicht deutlich genug vom Hintergrund ab
- x Einleitung: Wer ist der Spieler eigentlich?
- x Schweben statt laufen? Wie fliegen?
- x Decke etwas niedrig. Es wirkt nicht als wäre man im Herz
- x Anderer Levelstart? Herz ist schon zu tief im Körper

Bugs:

- x Man kann die Wand hoch klettern
- x Schräg springen ist schneller als vorwärts?!
 - laufen genauso
- x Man kann durch die Wände sehen und durchschießen
- x Manche Schüsse geben doppelt Punkte
- x Kacheltextur passt, aber Shading nicht! => A.) Normalenvektor stimmt vllt nicht B.) Textur ist unstimmtig
 - ↳ Weißer-Filter-Problem (in Adobe lösbar) Nur RGB verwenden!
- x Raycast zum Schießen
- x Fadenkreuz in Weiss?

- x Kugeln etwas off
- x zu wenig gameplay
- x zu einfach
 - gegner bewegung
- x umsehen im GameOver screen lacken
- x Gegen Grün macht Friendly eindruck
- x Munition?
- x Story? (gooty)
- x Monster mit Augen?
- x Musik lässt Troll erwarten
- x diverse Raumformen, nicht Quadrat
 - Hindernisse, Verwinklungen
- x Nachdenken über Projektilgeschwindigkeit über Distanz
- x Auf Balancing der Upgrades achten

Probleme bei der Entwicklung

Informatik
Hauptcampus

H O C H
S C H U L E
T R I E R

- Movement aus der Hölle und Ecken
- Sounds korrekt einbinden
- Prefabs richtig erstellen
- Schießen in die falsche Richtung / Rückstoß des Spielers bis raus aus der Map
- Richtige Rotation der Level-Tiles